解答

(1) (a) 電荷保存則より，十分に時間が経過したあとの両コンデンサーの電荷の和は初期の電荷と等しい。最終的な電圧 V_f は共通になるため，

$$CV_f + CV_f = CV_0 \quad \therefore \quad \boxed{V_f = \frac{V_0}{2}}$$

抵抗 R で発生したジュール熱 W は，回路全体のエネルギーの減少分に等しい。初期のエネルギーを U_0，最終的なエネルギーを U_f とすると，

$$U_0 = \frac{1}{2}CV_0^2, \quad U_f = \frac{1}{2}C\left(\frac{V_0}{2}\right)^2 \times 2 = \frac{1}{4}CV_0^2$$

したがって，

$$W = U_0 - U_f = \frac{1}{2}CV_0^2 - \frac{1}{4}CV_0^2 = \boxed{\frac{1}{4}CV_0^2}$$

(b) C_1 が最初に持っていた静電エネルギーは $U_0 = \frac{1}{2}CV_0^2$ である。失われたエネルギーは $W = \frac{1}{4}CV_0^2$ であるから，その割合は

$$\frac{W}{U_0} = \frac{\frac{1}{4}CV_0^2}{\frac{1}{2}CV_0^2} = \boxed{\frac{1}{2}} \text{（倍）}$$

(2) (a) この回路は，C_1 と C_2 が直列に合成されたコンデンサーと，コイル L からなる直列 LC 共振回路とみなせる。直列合成容量 C_{eq} は

$$C_{\mathrm{eq}} = \frac{C \cdot C}{C + C} = \frac{C}{2}$$

LC 振動の周期を T とすると，$T = 2\pi\sqrt{LC_{\mathrm{eq}}} = 2\pi\sqrt{\frac{LC}{2}}$ である。電流が初めて 0 になるのは半周期が経過した時刻であるから，

$$t_1 = \frac{T}{2} = \boxed{\pi\sqrt{\frac{LC}{2}}}$$

(b) LC 振動の半周期後，直列合成コンデンサーにかかる電圧の向き（電位差）は完全に反転する。初期状態での電位差は $V_1 - V_2 = V_0 - 0 = V_0$ であったから，時刻 t_1 では

$$V_1 - V_2 = -V_0 \quad \cdots ①$$

また，独立した回路であるため電荷保存則が成り立ち，

$$CV_1 + CV_2 = CV_0 \quad \Longrightarrow \quad V_1 + V_2 = V_0 \quad \cdots ②$$

①，②を連立して解くと，

$$\boxed{V_1 = 0}, \quad \boxed{V_2 = V_0}$$

(c) 時刻 t_1 において，$V_1 = 0, V_2 = V_0$ となり C_2 の電位のほうが高くなる。これにより反時計回りの電流が流れようとするが，**ダイオード D が逆方向の電流を遮断するため**。

(3) 時刻 t_1 における C_2 のエネルギーは $\frac{1}{2}CV_0^2$ であり，$t = 0$ に C_1 が持っていた初期エネルギー $\frac{1}{2}CV_0^2$ と等しい。したがって，

$$\boxed{1}\text{（倍）}$$

エネルギー損失が生じない理由は，以下の通りである。

初期の静電エネルギーが，一時的にコイル L の磁気エネルギーに変換され，ジュール熱として失われることなく再び C_2 の静電エネルギーへと完全に移動するため。